



- BERANDA
 TENTANG KAMI
 PUSAT STUDI
 FOKUS RISET
- FASILITAS
 Luaran
 INOVASI
 DOKUMEN
 GALERI
 KONTAK
- ID

PCI RANGE		Typical Repair Strategy
86-100		PREVENTIVE MAINTENANCE
71-85		
56-70		MAJOR REHABILITATION
41-55		
26-40		RECONSTRUCTION
0-25		

Model Prediksi Kerusakan Jalan Berbasis Geographic Information System (GIS) dan Pavement Condition Index (PCI) untuk Rekomendasi Perbaikan Jalan di Ruas Jalan Soekarno Hatta (km 01 – km 38) Balikpapan

Fokus Riset: Smart City

Ketua Peneliti: Priyo Wibisono, S.T., M.T.
 Tahun Penelitian: 2025

Deskripsi

Kota Balikpapan memiliki peran strategis sebagai gerbang utama Kalimantan Timur dalam mendukung mobilitas masyarakat dan arus logistik. Keberadaan Pelabuhan Semayang dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang memperkuat fungsi Balikpapan sebagai pusat distribusi barang dan transportasi manusia. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan bermotor, beban terhadap infrastruktur jalan meningkat, terutama pada ruas Jalan Soekarno Hatta km 01–km 38 yang merupakan jalur utama penghubung berbagai kawasan penting dan koridor regional Balikpapan–Samarinda. Lalu lintas tinggi, termasuk kendaraan bermuatan besar, memicu kerusakan seperti retak, lubang, dan deformasi permukaan yang berdampak pada keselamatan, biaya operasional kendaraan, serta biaya logistik.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi perkerasan jalan dan memberikan rekomendasi penanganan berbasis teknologi. Evaluasi dilakukan menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI) untuk menilai tingkat kerusakan perkerasan secara kuantitatif dalam skala 0–100. Pengumpulan data dilakukan melalui survei visual pada setiap segmen dengan mencatat jenis kerusakan (distres), tingkat keparahan (low, medium, high), dan luasan kerusakan. Distres yang teridentifikasi meliputi retak buaya, retak memanjang, lubang, pelepasan butir, serta deformasi alur. Data primer dilengkapi dengan koordinat lokasi menggunakan perangkat GPS dan dokumentasi foto kondisi aktual.

Selain data primer, penelitian menggunakan data sekunder berupa peta jaringan jalan Kota Balikpapan, data klasifikasi/fungsi jalan, dimensi geometrik, serta data volume lalu lintas harian rata-rata (Annual Average Daily Traffic/AADT) dari instansi terkait. Data hasil survei direkap dalam format spreadsheet untuk memudahkan pengolahan, kemudian dipersiapkan untuk diintegrasikan ke Sistem Informasi Geografis (GIS). Integrasi data PCI dengan GIS memungkinkan visualisasi kondisi perkerasan dalam peta tematik serta menjadi dasar analisis spasial untuk mengidentifikasi pola kerusakan sepanjang koridor penelitian.

Hasil evaluasi PCI menunjukkan bahwa nilai rata-rata kondisi jalan pada kedua arah lalu lintas berada pada kategori satisfactory, yaitu 76,6 untuk arah Balikpapan–Samarinda dan 76,7 untuk arah Samarinda–Balikpapan. Pada arah Balikpapan–Samarinda, segmen kategori good (42%) dan satisfactory (30%) mendominasi, namun masih ditemukan segmen fair (13%), poor (6%), very poor (4%), dan serious (5%). Pada arah Samarinda–Balikpapan, segmen good (42%) dan satisfactory (34%) juga mendominasi, dengan segmen fair (6%), poor (9%), very poor (6%), dan serious (3%). Tidak ditemukan segmen dengan kondisi failed, yang menunjukkan secara umum perkerasan belum mengalami kegagalan struktural, tetapi penanganan lokal tetap diperlukan agar kerusakan tidak berkembang.

Berdasarkan nilai rata-rata PCI yang berada pada kategori satisfactory, strategi penanganan yang direkomendasikan adalah pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi perkerasan, meningkatkan kenyamanan berkendara, dan memperpanjang umur layanan jalan. Bentuk pemeliharaan rutin yang direkomendasikan meliputi pengaspalan (P2), penutupan retak (P3), pengisian retak (P4), penambalan lubang (P5), perataan permukaan (P6), serta pengisian/perbaikan celah (K1 dan K3). Dari rekapitulasi tindakan perbaikan, penambalan lubang (P5) dan pengaspalan (P2) merupakan penanganan yang paling dominan pada kedua arah lalu lintas. Pada segmen dengan tingkat kerusakan lebih tinggi, dapat dipertimbangkan penanganan struktural terbatas seperti overlay (PCC pavement overlay), replace patch, regrade and fill shoulder, serta full-depth patching pada lokasi prioritas.

Tahap lanjutan penelitian diarahkan pada analisis pola kerusakan berbasis spasial melalui teknik overlay untuk menghubungkan degradasi perkerasan dengan faktor eksternal (misalnya curah hujan, volume/beban kendaraan, dan kondisi tanah). Selain itu, pengembangan model prediksi titik rawan kerusakan berbasis data historis dan/atau algoritma machine learning direncanakan untuk mendukung peringatan dini (early warning), sehingga perencanaan pemeliharaan dapat dilakukan lebih proaktif, efisien, dan tepat sasaran.

Tim Peneliti:

Priyo Wibisono, S.T., M.T. (Teknik Sipil)

Bimo Aji Widyantoro, S.T., M.Eng. (Perencanaan Wilayah dan Kota)

Hendrik Vicarlo Saragih Manihuruk, S.T., M.T. (Teknik Logistik)

Manfaat

1. Memberikan basis data kondisi perkerasan Jalan Soekarno Hatta (km 01–km 38) Balikpapan secara kuantitatif melalui nilai PCI, sehingga kondisi jalan dapat dipantau dan dibandingkan antarsegmen secara objektif.
2. Mendukung penentuan prioritas pemeliharaan dan perbaikan jalan berbasis bukti, termasuk penentuan segmen yang membutuhkan pemeliharaan rutin, perbaikan preventif, hingga rehabilitasi/rekonstruksi.
3. Menjadi dasar integrasi data PCI dengan GIS untuk menghasilkan peta tematik kerusakan jalan dan mengidentifikasi pola degradasi spasial pada koridor utama mobilitas Balikpapan–Samarinda serta akses menuju kawasan strategis pembangunan.
4. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dengan rekomendasi penanganan yang sesuai jenis kerusakan, sekaligus mendorong efisiensi biaya logistik akibat penurunan kualitas perkerasan.
5. Mendukung pengembangan tahap lanjut berupa prediksi titik rawan kerusakan (early warning) sehingga perencanaan pemeliharaan lebih proaktif dan tepat sasaran.

BERITA**SPECTA Exhibition 2024: Inovasi Berkelanjutan untuk Menggali Potensi Lokal Kalimantan Menuju Indonesia Emas**

🕒 24 November 2024

ITK Mengirimkan Mahasiswa Prodi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Untuk Pertukaran Mahasiswa dan Magang Prodi

🕒 7 September 2024

Inovasi Deteksi Amodiaquine AQ Menggunakan Elektroda Boron Doped Diamond (BDD): Studi Karakterisasi dan Pengembangan Sensor

🕒 26 Agustus 2024

Menjelajahi Kota Pahlawan melalui kegiatan Modul Nusantara dari program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 3 (PMM 3) di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

🕒 19 Juni 2024

Inovasi Pertanian Berkelanjutan: Menyongsong Masa Depan melalui Sumber Energi Terbarukan di Balikpapan

🕒 2 Oktober 2023

[Lihat Selengkapnya](#)

PENGUMUMAN

Penerimaan Proposal Penelitian Kerja Sama Indonesia-Belanda 2025

🕒 16 Agustus 2024

BRIN-KONEKSI Joint Call for Proposals Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024

🕒 12 Agustus 2024

Program Unggulan Berpotensi Kekayaan Intelektual (UBER KI) Tahun 2024

🕒 27 Mei 2024

Pengumuman Penerimaan Proposal Penelitian Program International Science Partnerships Fund (ISPF) Tahun 2024

🕒 27 Mei 2024

Penerimaan Proposal BIMA Kemendikbudristek Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2024

🕒 27 Februari 2024

[Lihat Selengkapnya](#)

AGENDA

8 Jun	Focus Group Discussion (FGD) "Mapping Dan Eksploitasi 08:30 - 12:15 WITA Gedung lab Terpadu LPPM ITK. Lt. 2
22 Mar	Focus Group Discussion (FGD) Riset Komoditas 09.00 – 12.25 WITA Zoom Meeting (https://s.itk.ac.id/fgd_pangan...)
12 Mar	Workshop Pembuatan Video Aftermovie KKN ITK 09.00 WITA s/d 12.00 WITA Zoom Meeting : https://s.itk.ac.id/video_after...
16 Feb	Scholarship Info Session : AUSTRALIA AWARD 10.00 - 12.00 WITA Zoom Cloud Meeting (https://s.itk.ac.id/zoom...)
11 Feb	Diseminasi Inovasi Edisi #1 13.30 WITA - Selesai Via zoom meeting dan Youtube Institut Tekno...

[Lihat Selengkapnya](#)

Hubungi Kami

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - Institut Teknologi Kalimantan
 Jl. Soekarno-Hatta Km. 15, Karang Joang,
 Balikpapan, Kalimantan Timur, 76127
 Telp: 0542-8530801
 Fax: 0542-8530800

Email: lppm@itk.ac.id

Informasi

Institut Teknologi Kalimantan

Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat

Penerimaan Mahasiswa Baru

UPT. Komputer dan Jaringan

UPT. Bahasa

UPT. Perpustakaan

Institut Teknologi Kalimantan © 2026